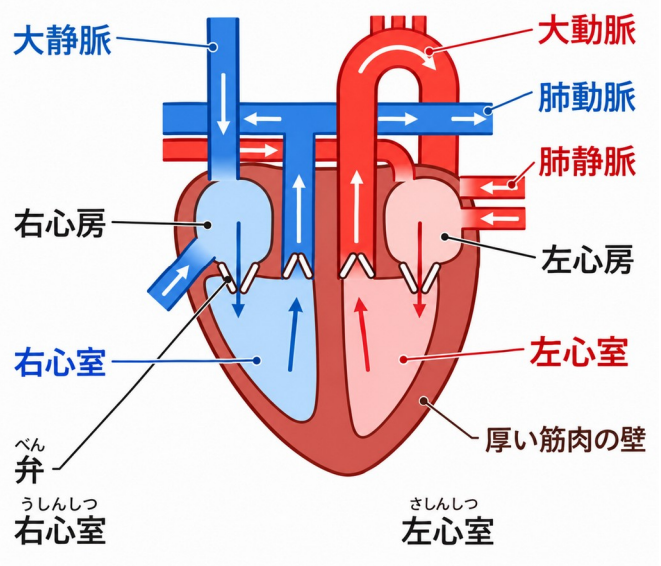
12 心臓のつくり・血管・排出

① 心臓のつくり —血液を送り出すポンプ—



心臓は厚い筋肉でできていて、規則正しく縮んで血液を送り出す。これを拍動という。

右心房…全身からの血液が**もどる**(大静脈)

右心室…肺へ血液を**送り出す**(肺動脈)

左心房…肺からの血液が**もどる**(肺静脈)

左心室…全身へ血液を**送り出す**(大動脈)

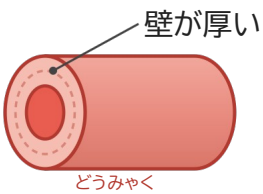
→ 左心室の壁の筋肉が**最も厚い**。

弁…血液の**逆流を防ぐ**。心房と心室の間、心室と動脈の間にある。

覚え方:心房に「もどり」、心室から「出る」。
図は向かい合わせに見た形なので、**左右が逆**。

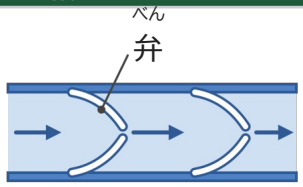
血液の流れ:全身→大静脈→**右心房**→**右心室**→肺動脈→肺→肺静脈→**左心房**→**左心室**→大動脈→全身

② 血管の種類と動脈血・静脈血



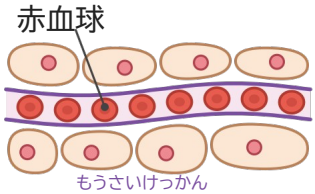
動脈

心臓から**出る**血液が流れる。壁が**厚く**、弾力がある。



静脈

心臓に**もどる**血液が流れる。壁はうすく、逆流を防ぐ**弁**がある。

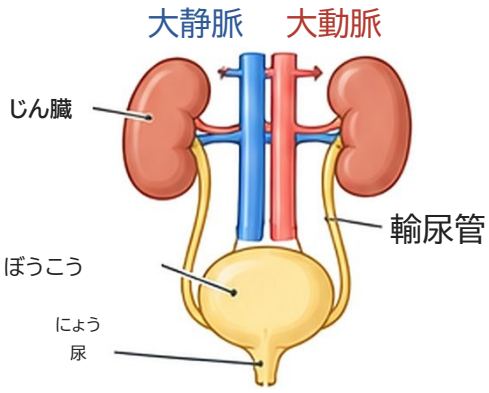


毛細血管

動脈と静脈をつなぐ細い血管。壁がとてもうすく、物質が出入りできる。

動脈血＝**酸素を多くふくむ**血液。あざやかな赤色。
静脈血＝酸素が少なく、二酸化炭素を多くふくむ血液。暗い赤色
注意！ 肺動脈には静脈血、肺静脈には動脈血が流れる。

③ 排出のしくみ —肝臓とじん臓—



細胞で有害な**アンモニア**ができる → **肝臓**で害の少ない**尿素**に変える → **じん臓**で血液からこし出され**尿**になる

排出＝体内でできた不要な物質を、体の外に出すはたらき。アンモニアはタンパク質(アミノ酸)が分解されるときにできる。

じん臓＝血液中の**尿素**などの不要物や、余分な水分・塩分をこし出して尿をつくる。腰の背中側に左右1つずつある。

尿の通り道:じん臓 → **輸尿管** → **ぼうこう**(一時ためる)→ 体外

汗も、水分や不要物を体外に出している。

尿素は**肝臓でつくられ、じん臓でこし出される** → 尿素が最も多い血液は肝臓を出たあと、最も少ない血液はじん臓を出たあと。

入試のポイント

① 心臓の図で4つの部屋と血管の名前。「壁が最も厚い部屋(左心室)とその理由」。
② アンモニア→(肝臓)→尿素→(じん臓)→尿 の流れ。器官名と物質名の組み合わせに注意。
③「尿素が最も少ない血液が流れる血管」→ じん臓を通った**あと**の血管。

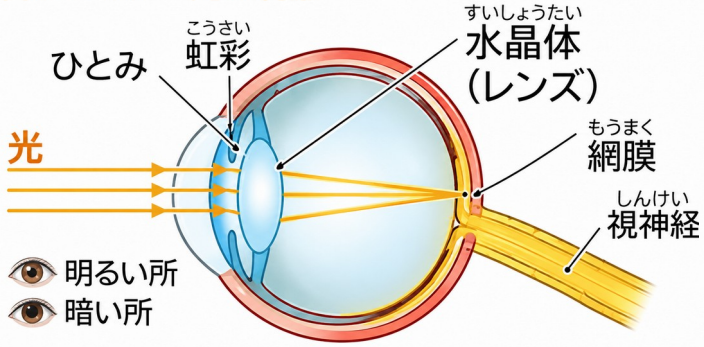
ここで差がつく

・心房にもどり心室から出る　・左心室の壁が最も厚い　・肺動脈には静脈血
・動脈＝壁が厚い／静脈＝弁がある　・肝臓:アンモニア→尿素／じん臓:尿素をこし出す

12 感覚器官と神経・運動

❶ 感覚器官 ―外界からの刺激を受け取る―

目のつくり ―光の刺激―



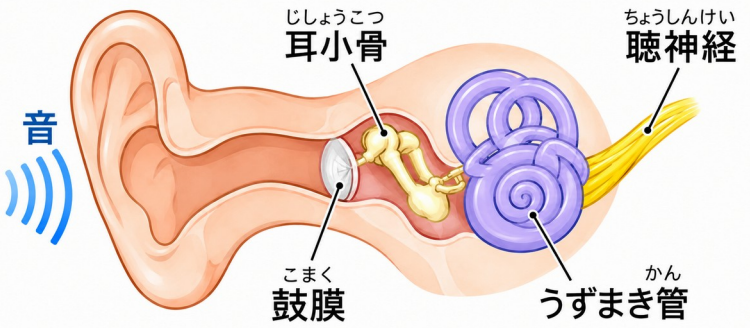
光 → ひとみ → 水晶体 → 網膜 → 視神経 → 脳

虹彩…**ひとみ**の大きさを変え、目に入る**光の量を調節**する

水晶体(レンズ)…光を屈折させ、網膜の上に像を結ぶ。

網膜…光の刺激を受け取る細胞がある。

耳のつくり ―音の刺激―



音 → 鼓膜 → 耳小骨 → うずまき管 → 聴神経 → 脳

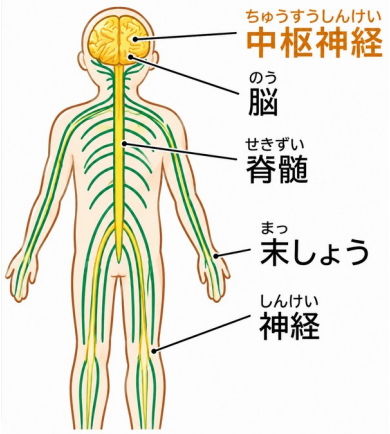
鼓膜…音による空気の振動をとらえて、振動する

耳小骨…鼓膜の振動をうずまき管に伝える。

うずまき管…音の刺激を受け取る細胞がある。

感覚器官＝目(光)・耳(音)・鼻(におい)・舌(味)・皮膚(温度・痛み・おされた感じなど)。刺激の信号が神経を通って**脳**に伝わると、感覚が生じる。

❷ 神経系と反射 ―中枢神経と末しょう神経―



中枢神経＝**脳**と**せきずい**。判断して命令を出す。

末しょう神経＝中枢神経から枝分かれして、全身に広がる神経。

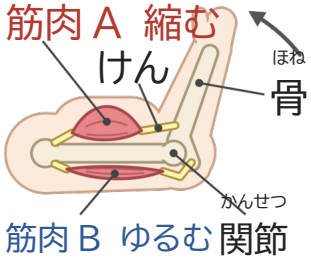
- **感覚神経**…感覚器官からの信号を中枢神経に伝える。
- **運動神経**…中枢神経からの命令を筋肉に伝える。

反射＝刺激に対して**意識とは関係なく(無意識に)**起こる反応。信号が脳に伝わる前に、**せきずい**などから命令が出る。
→ 反応までの**時間が短い** → **危険から体を守る**のに役立つ。

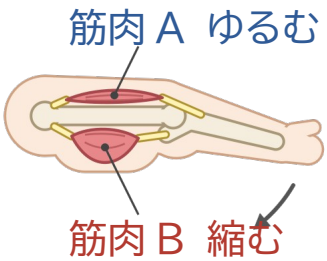
反射の例:熱い物にふれて思わず手を引っこめる／明るさでひとみの大きさが変わる／食物を口に入れるとだ液が出る／ひざの下をたたくと足がはね上がる

❸ 運動のしくみ ―骨格・関節・けん・筋肉―

曲げるとき



のばすとき



骨格＝体を支え、脳や内臓を守る。

関節＝骨と骨のつなぎ目。ここで曲がる。

けん＝筋肉の両はしのじょうぶな部分。関節をまたいで、**別々の骨**についている。

筋肉は**縮む**ことで骨を引く。1対の筋肉の**一方が縮むと、もう一方はゆるむ。**

入試のポイント

① 目・耳の図の記号から、各部の名前とはたらきを答える。信号の伝わる順も。
② 反射の例を選ぶ問題。意識して起こす反応より、反応までの時間が**短い**理由も。
③ うでを曲げるとき縮む筋肉はどちらか。けんは**関節をまたいで**ついている。

ここで差がつく

・虹彩＝光の量の調節／水晶体＝像を結ぶ／網膜＝光を受け取る　・中枢神経＝脳とせきずい
・反射＝無意識に起こる反応　・筋肉は縮んで骨を引く(けんで骨につく)

補強 刺激と反応の経路・血液の流れる順番

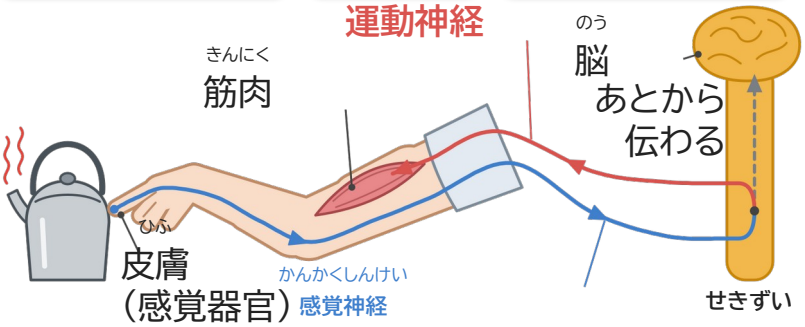
❶ 刺激から反応までの経路 ―意識して起こす反応と反射―

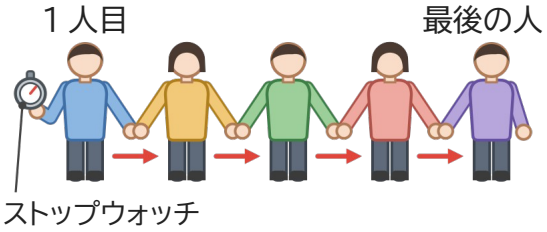
① **意識して起こす反応**(例:手をにぎられたので、にぎり返す)→ **脳**で判断して命令を出す

感覚器官 → 感覚神経 → せきずい → 脳(判断・命令) → せきずい → 運動神経 → 筋肉

② **反射**(例:熱い物にふれて思わず手を引っこめる)→ 脳を通らず、**せきずい**から命令が出るので速い

感覚器官(皮膚) → 感覚神経 → せきずい(命令) → 運動神経 → 筋肉



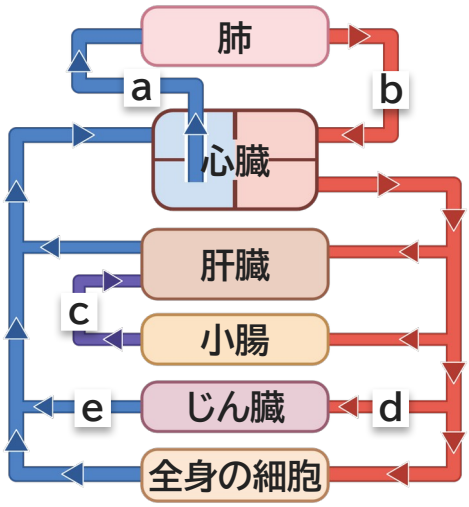


反応時間の実験:手をにぎられたら次の人の手をにぎる。
1人あたり＝**かかった時間 ÷ 反応した人数**
例) 10人が反応して 2.5秒 → **0.25秒**

反射でも信号は脳に伝わるが、命令のほうが先に出る
→ 手を引っこめた**あと**で「熱い」と感じる。

★ **発展**:目や耳など頭部の感覚器官からの信号は、せきずいを通らず**直接、脳**に伝わる。(例:信号を見て手を上げる → 目→感覚神経→脳→せきずい→運動神経→手の筋肉)

❷ 血液の流れる順番と「いちばん○○な血液」



体循環:左心室→大動脈→全身→大静脈→右心房
肺循環:右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房
図の c ＝小腸から肝臓へ向かう血管　d ＝じん臓に入る血管

どんな血液?	流れている血管(図の記号)
酸素が最も多い	b (肺を出たあと)
酸素が最も少ない (二酸化炭素が最も多い)	a (肺に入る前)
養分が最も多い(食後)	c (小腸を出たあと)
尿素が最も少ない	e (じん臓を出たあと)

考え方:肺で酸素を取り入れ、細胞で使う。小腸で養分を吸収する。肝臓で尿素をつくり、じん臓でこし出す。

❸ テストによく出る記述問題 ―理由を説明できるようにしよう―

Q1 反射が体にとって役に立つ点は?
A 反応が速く、危険から体を守れる点。

Q2 動脈の壁が厚いのはなぜ?
A 血液の強い圧力にたえるため。

Q3 静脈に弁があるのはなぜ?
A 血液の逆流を防ぐため。

Q4 左心室の壁が最も厚いのはなぜ?
A 全身に血液を送る強い力が必要だから。

Q5 毛細血管のはたらきは?
A 血液と細胞の間で物質のやりとりをする。

Q6 肝臓で尿素がつくられるのはなぜ?
A 有害なアンモニアを害の少ない物質にするため。

入試のポイント
① 経路を記号でならべる問題。反射では「脳」を入れない。
② 反応時間の計算(かかった時間 ÷ 反応した人数)。平均を求めてから割る問題もある。
③ 循環の図から「酸素が最も多い」「尿素が最も少ない」血液が流れる血管を選ぶ。

ここで差がつく
・意識して起こす反応は脳を通る／反射はせきずいなどで折り返す(脳を通らない)
・左心室→大動脈→全身→大静脈→右心房→右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房

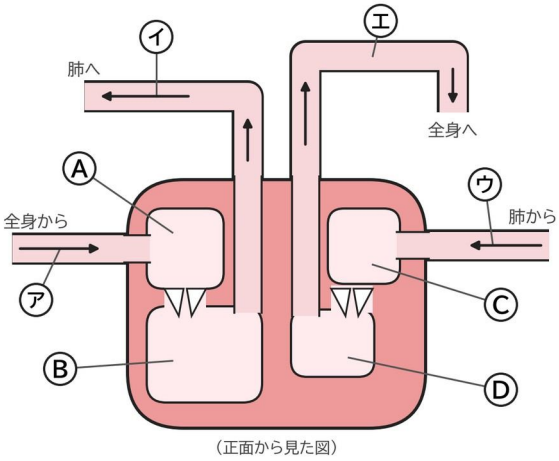
B 問題　12　血液の循環・排出・感覚と神経　図から考える問題（心臓のつくり・血液の循環）

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　心臓のつくり　26 点

図 1 は、ヒトの心臓を正面から見たようすを模式的に表したものである。矢印は血液の流れる向きを表している。

図 1　心臓のつくり



（正面から見た図）

(1) 図 1 の A ～ D の部屋の名前を答えなさい。(各 2 点)

A　　B

C　　D

(2) 図 1 のア・エの血管の名前を答えなさい。(各 2 点)

ア　　エ

(3) 全身からもどった血液が肺へ送り出されるまでの順になるように、(　)に A ～ D を入れなさい。
ア →(　)→(　)→ イ (3 点)

ヒント　全身からの血液は、まず心房にもどり、次に心室から送り出される。

(4) 図 1 のア～エのうち、動脈血が流れる血管を 2 つ選びなさい。(4 点)

ヒント　動脈血＝酸素を多くふくむ血液。肺を出たあとの血液はどれ？

(5) 心房と心室の間にある弁のはたらきはどれか。
ア 血液の逆流を防ぐ　イ 酸素を取り入れる　ウ 血液をこす (2 点)

(6) D の部屋の壁の筋肉が、ほかの部屋より厚い理由を書きなさい。(5 点)

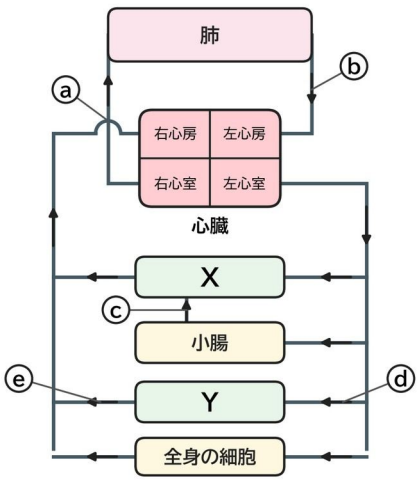
ヒント　D（左心室）は、血液をどこへ送り出す部屋？　文の終わりは「～から。」

2　血液の循環と排出　24 点

(1) 図 2 は血液の循環の模式図で、X・Y は器官、a ～ e は血管を表している。X・Y の器官の名前を答えなさい。(各 2 点)

X　　Y

図 2　血液の循環



(2) 酸素を最も多くふくむ血液が流れる血管を、a ～ e から選びなさい。(4 点)

ヒント　血液は、どこで酸素を受け取る？

(3) 食事のあと、養分を最も多くふくむ血液が流れる血管を、a ～ e から選びなさい。(3 点)

ヒント　養分を吸収する器官を出たあとの血管を探す。

(4) 尿素が最も少ない血液が流れる血管を、a ～ e から選びなさい。(3 点)

ヒント　尿素は、どの器官でこし出される？　その器官を「出たあと」の血管。

(5) a を流れる血液は、動脈血・静脈血のどちらか。(3 点)

ヒント　a は肺に入る前の血管。酸素は多い？少ない？

(6) 細胞でできた有害なアンモニアは、X で何という物質に変えられるか。(2 点)

(7) 動脈の壁が厚く、弾力がある理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　動脈は、心臓から勢いよく出た血液が流れる血管。「～ため。」で終わる。

B 問題　12　血液の循環・排出・感覚と神経　図から考える問題(感覚器官・神経・運動)

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　目と耳のつくり　18 点

(1) 図 3 の B・C・E・G の名前を答えなさい。(各 2 点)

B　　C

E　　G

(2) 光の刺激を受け取る細胞があるのは、図 3 の A ～ D のどこか。(2 点)

(3) 明るい場所に出たとき、A のはたらきでひとみの大きさはどうなるか。
ア 大きくなる　イ 小さくなる　ウ 変わらない(3 点)

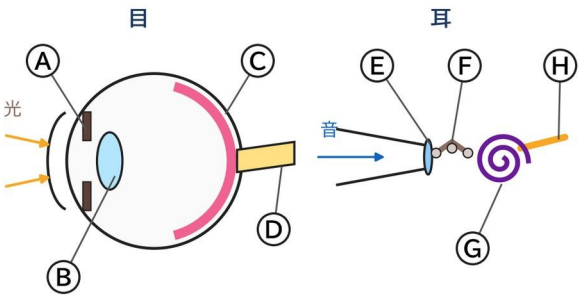
ヒント　光が多いときは、目に入る光の量をへらしたい。

(4) 音が伝わる順になるように、E・F・G・H をならべなさい。(3 点)

ヒント　空気の振動を最初にとらえるのは鼓膜。最後は脳へ伝える神経。

(5) 目や耳のように、外界からの刺激を受け取る器官を何というか。(2 点)

図 3　目と耳のつくり



4　刺激と反応　24 点

図 4 は、皮膚で受け取った刺激が筋肉に伝わるまでの神経のようすを模式的に表したものである。

(1) 図 4 のア・イの神経の名前を答えなさい。(各 2 点)

ア　　イ

(2) 脳とせきずいをまとめて何神経というか。(4 点)

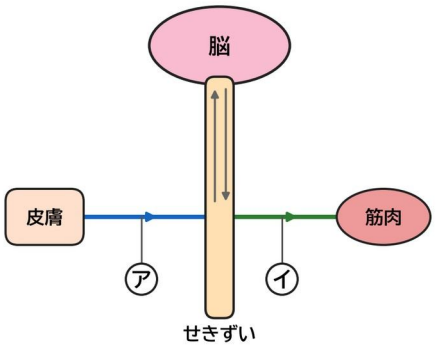
(3) ①・②で信号が伝わる道すじを、ア～ウから選びなさい。
ア 皮膚→ア→せきずい→イ→筋肉　イ 皮膚→イ→脳→ア→筋肉
ウ 皮膚→ア→せきずい→脳→せきずい→イ→筋肉(各 2 点)

ヒント　意識して起こす反応は脳で判断する。反射は脳を通らず、せきずいから命令が出る。

① **手をにぎられてにぎり返す**

② **熱い物にふれて手を引っこめる**

図 4　神経の伝わり方



(4) 反射の例はどれか。
ア 名前を呼ばれてふり向く　イ ボールを見て打つ　ウ 食物を口に入れるとだ液が出る(3 点)

ヒント　意識とは関係なく、自然に起こる反応を選ぶ。

(5) 反射は、体にとってどんな点で役に立つか書きなさい。(5 点)

ヒント　反射は脳を通らないので、反応が「速い」。それで何ができる？

(6) 10 人で手をつないで、手をにぎられたら次の人の手をにぎる実験をした。10 人が反応するのに 2.5 秒かかった。1 人あたりの反応時間は何秒か。(4 点)

ヒント　1 人あたりの時間 ＝ かかった時間 ÷ 反応した人数

5　運動のしくみ　8 点

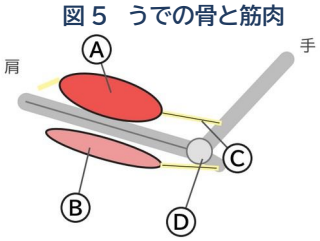
(1) うでを曲げたとき、縮んでいる筋肉は A・B のどちらか。(4 点)

ヒント　筋肉は縮んで骨を引く。曲がる側(内側)の筋肉を見る。

(2) 図 5 の C・D の名前を答えなさい。(各 2 点)

C　　D

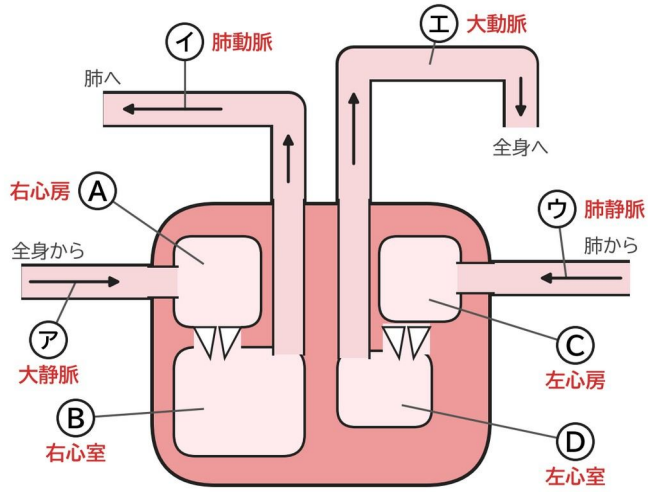
図 5　うでの骨と筋肉



B 問題 解説　12 血液の循環・排出・感覚と神経　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　心臓のつくり　26 点

図 1 は、ヒトの心臓を正面から見たようすを模式的に表したものである。矢印は血液の流れる向きを表している。



（正面から見た図）

(1) 図 1 の A ～ D の部屋の名前を答えなさい。
答え：A 右心房　B 右心室　C 左心房　D 左心室
考え方：正面から見た図なので左右が逆。血液がもどる部屋が心房、送り出す部屋が心室。

(2) 図 1 のア･エの血管の名前を答えなさい。
答え：ア 大静脈　エ 大動脈
考え方：全身から心臓にもどる血管が大静脈、心臓から全身へ出ていく血管が大動脈。

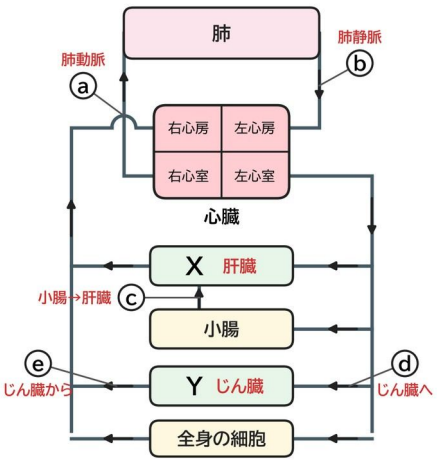
(3) 全身からもどった血液が肺へ送り出されるまでの順になるように、(　)に A ～ D を入れなさい。
ア →(　)→(　)→ イ
答え：A → B
考え方：大静脈 → 右心房(A)→ 右心室(B)→ 肺動脈(イ)→ 肺。

(4) 図 1 のア～エのうち、動脈血が流れる血管を 2 つ選びなさい。
答え：ウ･エ
考え方：肺で酸素を受け取った血液が、肺静脈(ウ)→ 心臓 → 大動脈(エ)と流れる。肺動脈(イ)は静脈血。

(5) 心房と心室の間にある弁のはたらきはどれか。
ア 血液の逆流を防ぐ　イ 酸素を取り入れる　ウ 血液をこす
答え：ア
考え方：弁は、血液が逆向きに流れないようにしている。静脈にも弁がある。

(6) D の部屋の壁の筋肉が、ほかの部屋より厚い理由を書きなさい。
答え：全身に血液を送り出すため、強い力が必要だから。
考え方：左心室は大動脈から全身へ血液を送り出す。遠くまで送るので強い力が必要になる。

2　血液の循環と排出　24 点



(1) 図 2 は血液の循環の模式図で、X・Y は器官、a ～ e は血管を表している。X・Y の器官の名前を答えなさい。
答え：X 肝臓　Y じん臓
考え方：小腸からの血液が向かう X が肝臓。尿をつくる Y がじん臓。

(2) 酸素を最も多くふくむ血液が流れる血管を、a ～ e から選びなさい。
答え：b
考え方：肺で酸素を受け取った直後の血液が流れる b（肺静脈）。

(3) 食事のあと、養分を最も多くふくむ血液が流れる血管を、a ～ e から選びなさい。
答え：c
考え方：小腸で養分を吸収するので、小腸から肝臓へ向かう c。

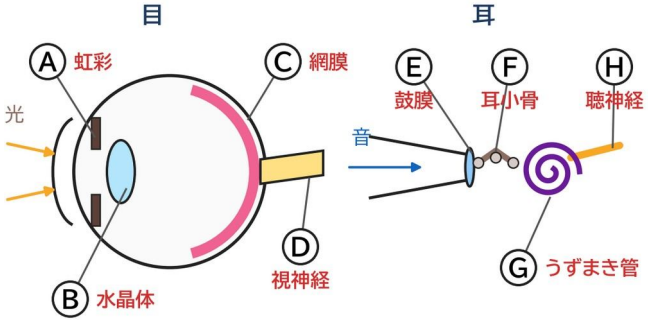
(4) 尿素が最も少ない血液が流れる血管を、a ～ e から選びなさい。
答え：e
考え方：じん臓で尿素がこし出されるので、じん臓を出たあとの e。

(5) a を流れる血液は、動脈血･静脈血のどちらか。
答え：静脈血
考え方：a は肺動脈。肺に入る前なので酸素が少ない静脈血が流れる。

(6) 細胞でできた有害なアンモニアは、X で何という物質に変えられるか。
答え：尿素
考え方：アンモニア →(肝臓)→ 尿素 →(じん臓)→ 尿。

(7) 動脈の壁が厚く、弾力がある理由を書きなさい。
答え：心臓から送り出された血液の強い圧力にたえるため。
考え方：動脈には心臓から強い力で押し出された血液が流れる。その圧力にたえるため壁が厚い。

3　目と耳のつくり　18 点



(1) 図 3 の B・C・E・G の名前を答えなさい。
答え：B 水晶体　C 網膜　E 鼓膜　G うずまき管
考え方：B 水晶体(レンズ)、C 網膜、E 鼓膜、G うずまき管。

B 問題 解説　12　血液の循環・排出・感覚と神経　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

(2) 光の刺激を受け取る細胞があるのは、図３の Ａ～Ｄ のどこか。
答え: C
考え方: 網膜(C)に光の刺激を受け取る細胞がある。水晶体は光を屈折させて網膜に像を結ぶ。

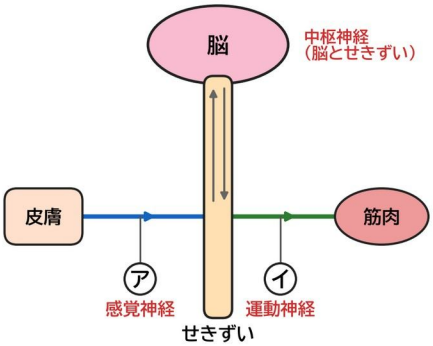
(3) 明るい場所に出たとき、A のはたらきでひとみの大きさはどうなるか。
ア 大きくなる　イ 小さくなる　ウ 変わらない
答え:イ
考え方: 虹彩(A)がひとみを小さくして、目に入る光の量をへらす。

(4) 音が伝わる順になるように、E・F・G・H をならべなさい。
答え: E → F → G → H
考え方: 鼓膜(E)→ 耳小骨(F)→ うずまき管(G)→ 聴神経(H)→ 脳。

(5) 目や耳のように、外界からの刺激を受け取る器官を何というか。
答え:感覚器官
考え方: 感覚器官:目(光)・耳(音)・鼻(におい)・舌(味)・皮膚(温度など)。

4　刺激と反応　24 点

図４は、皮膚で受け取った刺激が筋肉に伝わるまでの神経のようすを模式的に表したものである。



(1) 図４のア・イの神経の名前を答えなさい。
答え:ア 感覚神経　イ 運動神経
考え方: 感覚器官 → 中枢神経へ伝えるのが感覚神経、中枢神経 → 筋肉へ命令を伝えるのが運動神経。

(2) 脳とせきずいをまとめて何神経というか。
答え:中枢神経
考え方: 脳とせきずい＝中枢神経。そこから枝分かれして全身に広がるのが末しょう神経。

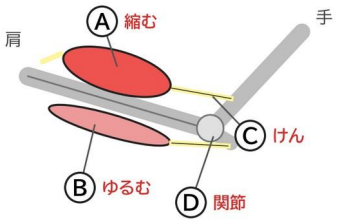
(3) ①・②で信号が伝わる道すじを、ア～ウから選びなさい。
ア 皮膚→ア→せきずい→イ→筋肉　イ 皮膚→イ→脳→ア→筋肉
ウ 皮膚→ア→せきずい→脳→せきずい→イ→筋肉
答え:① 手をにぎられてにぎり返す ウ　② 熱い物にふれて手を引っこめる ア
考え方: ①は脳で判断する反応(ウ)。②は反射で、せきずいから命令が出る(ア)。

(4) 反射の例はどれか。
ア 名前を呼ばれてふり向く　イ ボールを見て打つ　ウ 食物を口に入れるとだ液が出る
答え:ウ
考え方: だ液が出るのは無意識に起こる反射。ア・イは脳で判断して起こす反応。

(5) 反射は、体にとってどんな点で役に立つか書きなさい。
答え:反応までの時間が短いので、危険から体を守ることができる点。
考え方: せきずいなどから命令が出るので反応が速く、熱い物などの危険から体をすばやく守れる。

(6) 10 人で手をつないで、手をにぎられたら次の人の手をにぎる実験をした。10 人が反応するのに 2.5 秒かかった。1 人あたりの反応時間は何秒か。
答え: 0.25 秒
考え方: 2.5 ÷ 10 ＝ 0.25 (秒)。

5　運動のしくみ　8 点



(1) うでを曲げたとき、縮んでいる筋肉は Ａ・Ｂ のどちらか。
答え: A
考え方: 内側の筋肉 A が縮み、外側の筋肉 B がゆるむ。

(2) 図５の Ｃ・Ｄ の名前を答えなさい。
答え: C けん　D 関節
考え方: 筋肉の両はしの「けん」が、関節をまたいで別々の骨についている。